DOKUMENT 04 / VALIDÁCIA

Validačná správa

Komparatívne metriky, confusion matrices, high-risk prah a akceptačné hranice syntetického pilotu.

TEST	BEST F1	HIGH RECALL
2 401	0,880	95,0 %

STATUS DOKUMENTU Verzia 0.1.0, 14. október 2026. Verejný výskumný výstup. Výsledky nie sú klinickou validáciou ani diagnózou.

01 / PROTOKOL

Validačný dizajn

Hodnotenie je algoritmickou validáciou voči syntetickému referenčnému oracle. Train split slúžil na odhad parametrov. Validation split slúžil na výber high-risk prahu. Test split bol použitý jednorazovo na finálne porovnanie.

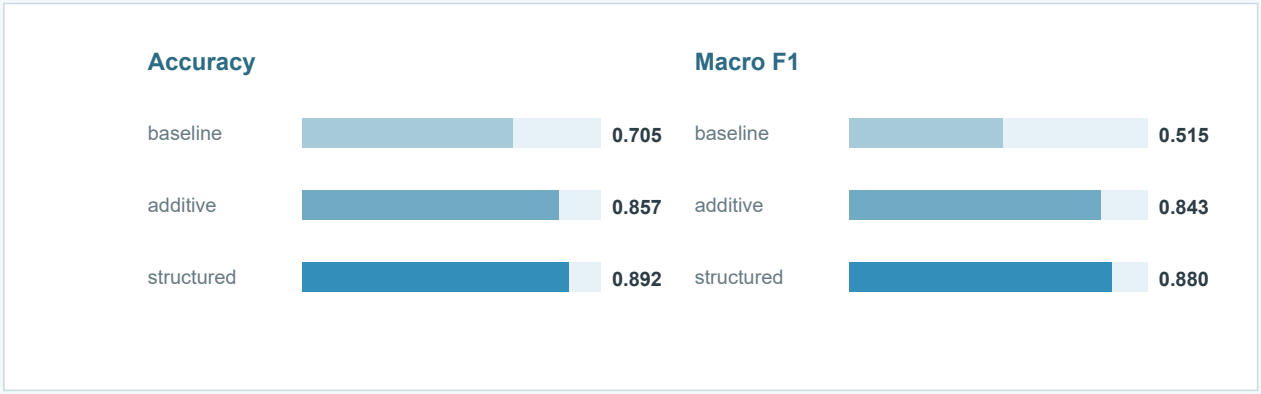
TRAIN	VALIDATION	TEST
59,98 %	20,01 %	20,01 %

PRIORITA FALSE NEGATIVES	Prah sa vyberal s cieľom recall vysoko predisponovanej triedy aspoň 0,95. Výsledná precision sa reportuje súčasne, aby sa zabránilo zavádzajúcej interpretácii samotného recall.

02 / TEST SPLIT

Výsledky modelov

Model	Accuracy	Macro F1	High precision	High recall	High FNR	ROC-AUC	PR-AUC
baseline	0.705	0.515	0.200	1.000	0.000	0.882	0.723
additive	0.857	0.843	0.576	0.948	0.052	0.963	0.882
structured	0.892	0.880	0.710	0.950	0.050	0.980	0.945



03 / TRI TRIEDY

Confusion matrices

BASELINE

Skutočná / predikovaná	low	typical	high
low	0	482	10
typical	0	1357	71
high	0	145	336

ADDITIVE

Skutočná / predikovaná	low	typical	high
low	404	88	0
typical	65	1251	112
high	1	77	403

STRUCTURED

Skutočná / predikovaná	low	typical	high
low	411	81	0
typical	62	1308	58
high	2	57	422

04 / MINIMALIZÁCIA FN

High-risk analýza

Model	Threshold	TP	FP	FN	TN	Recall	Precision	Specificity
baseline	0.04	481	1920	0	0	1.000	0.200	0.000
additive	0.12	456	336	25	1584	0.948	0.576	0.825
structured	0.13	457	187	24	1733	0.950	0.710	0.903

Structured model identifikoval 457 z 481 high prípadov a vynechal 24. Pri tom zachoval 1 733 true negatives a vytvoril 187 false positives. Baseline síce nevynechal žiadny high prípad, ale označil všetkých 2 401 testovaných za pozitívnych.

AKCEPTÁCIA Structured model je vybraný ako preferovaný model pre ďalšiu výskumnú etapu, pretože spĺňa cieľ recall a má najvyššie macro F1, ROC-AUC aj PR-AUC.

05 / STAV

Grantová akceptačná matica

Požiadavka	Dôkaz	Stav
Holistické skóre	42 lokusov + HLA diplotyp	splnené pre pilot
Interakcie	HLA páry a 2 štatistické interakcie	pilotne splnené
Forenzná logika	JSON register, provenance, checksum	splnené
Syntetické dáta	12 000 anotovaných prípadov	splnené
Metriky	CM, precision, recall, F1, AUC, FNR	splnené
Komparatívna štúdia	3 modely na rovnakom test splite	splnené
Externá integrácia	zámerne vynechaná v tejto etape	mimo rozsahu
Klinická validácia	nezávislá fenotypovaná kohorta	otvorené

06 / ĎALŠÍ KROK

Reziduálne riziká

- Potvrdiť licenciu a vytvoriť nemenný GitHub release v0.1.0.
- Vykonať odbornú revíziu research-extension lokusov.
- Pred klinickými tvrdeniami pripraviť protokol externej validácie, kalibráciu a subgroup analýzy.
- Po získaní reálnych dát oddeliť technické pokrytie čipu od klinickej diskriminácie modelu.